تقرير الحالة البحثية
وخطة إغلاق المتطلبات العملية

Adaptive Task Offloading in the IoT–Edge–Cloud Continuum

تجميع وتحليل المواد المتاحة: مراجعة الأبحاث، الـ Research Gap، تدقيق iFogSim2، النتائج الرقمية، والمنهجية المقترحة

تاريخ الإعداد: 28 أكتوبر 2026

القرار العلمي الحالي: لا توجد فجوة خوارزمية جديدة مؤكدة في الأدلة التي راجعناها. لدينا نتائج محاكاة أولية قابلة للتحليل، لكنها لا تثبت تفوق **Q-learning** على الـ **heuristics**. يجب أن يحدد المشرف هل المطلوب دراسة مقارنة قابلة لإعادة الإنتاج أم ابتكار خوارزمية مختلفة رياضيًا.

هذا التقرير ليس عرضًا تقديميًا ولا يدّعي اكتمال مراجعة منهجية شاملة. هو مصدر موحد يمكن مراجعته أو إدخاله إلى NotebookLM لبناء العرض لاحقًا.

1. الخلاصة التنفيذية

طلب المشرف والمعيدة كان جمع المتطلبات العملية بسرعة من الأبحاث وعرضها وربطها بالتنفيذ القائم. لذلك يجمع هذا التقرير ما نعرفه من الملفات، وما تثبته الأرقام، وما لم يُغلق بعد، وخطة عملية للإغلاق.

المحور	الوضع الحالي
مراجعة الأدبيات	تضم 21 سجلًا: 17 إضافة من البحث v29 مصفوفة الموجّه + 4 مراجع سابقة محورية. ليست مراجعة منهجية شاملة.
التدقيق البرمجي وفق الحزمة v26	اختبار 192 Python ناجحًا؛ تجميع 448 ملف Java؛ تحذيران سجلات README/ سابقان. الأرقام مأخوذة من deprecation الحزمة، ولم تُعد تشغيل كامل المشروع أثناء إعداد هذا التقرير.
التدريب والتقييم v26	عمليات تدريب على 3 seeds 801–803؛ Q-table من 81 حالة؛ 60 تشغيل اختبار: سيناريوهان × 6 أسماء سياسات × 5 seeds. deadline-greedy مكرر فعليًا من latency-greedy.
تجارب المؤرشفة v25	تشغيلًا في 100 = seeds ظروف × 5 سياسات × 5 4 ولا تُدمج v26 مصفوفة النتائج السابقة؛ تُعرض منفصلة عن في إحصاء واحد.
نتيجة الأداء	إلى 50%، فازت في سيناريو خفض سعة الـ Edge Q-policy في بعض الحالات، كانت قريبة/مطابقة للـ latency-greedy والحمل الأعلى في base وخسرت متوسط latency الجديدة v26 وسيناريوهي.
Research Gap	خوارزمية عامة تجمع Novelty لا يوجد دليل كافٍ لادعاء توجد. Contextual Bandit + Deadline + Risk + Failure Handling سوابق مباشرة.
المطلوب من المشرف	اعتماد مسار (A) دراسة مقارنة/reproducibility، أو (B) تصميم خوارزمية جديدة ذات آلية ومعادلات مختلفة عن السوابق.

الرسالة التي نريد إيصالها للمشرف

أنجز الفريق مراجعة موجّهة للأدبيات، وبنى مصفوفة مقارنة، وراجع التنفيذ ونتائج المحاكاة، وبدأ اختبارات متعددة البذور. اكتشفنا أن الإضافة الخوارزمية العامة غير مثبتة وأن السياسة المتعلمة لا تتفوق دائمًا على heuristic بسيط. نحتاج اعتماد مساهمة البحث ونطاق القياس قبل استكمال التجارب الرسمية.

2. ما الذي طلبه المشرف والمعيدة، وكيف نجيب عنه؟

المطلب العملي كان جمع متطلبات التنفيذ من الأبحاث في أسرع وقت وعرضها على المشرف. لذلك لا يكفي تلخيص Abstracts؛ يجب تحويل الأدبيات إلى متطلبات قابلة للتنفيذ داخل المحاكي، ثم توضيح ما تم وما لم يتم.

الحالة عندنا	المطلوب علميًا/عمليًا	المتطلب المستخلص
لدينا فئات S/M/L وبعض أحجام البيانات؛ فئوية 20/50/120. أضاف v26 deadlines اصطناعيًا ولم يُعاير benchmark ما زال لبيانات واقعية.	الـ arrival time، input bytes، MI/CPU cycles، نسبي ومطلق، deadline، فئة المهمة ومصدر عشوائي موثق.	متطلبات نموذج المهمة
توجد قيم backlog proxy؛ واستخدام WAN والـ CPU يلزم قياس فعلي أدق للـ queue والـ per-hop transfer.	bandwidth و latency، حمل/طابور العقد للشبكة، قدرة المعالجة، وإتاحة موقع التنفيذ.	متطلبات سياق النظام
الأفعال الحالية Local/Edge/Cloud إتاحة؛	Action والـ State/Context تعريف واضح للـ	متطلبات القرار

الحالة عندنا	المطلوب علميًا/عمليًا	المتطلب المستخلص
كأفعال مستقلة غير Edge-2وEdge-1 مثبتة في سياسة القرار الحالية.	وطريقة اختيار موقع التنفيذ set.	
يجعل النموذج الفعلي gamma=0 الـ penalty لا contextual-bandit/Q-value learner؛ يساوي chance constraint.	بوضوح، deadline miss والـ latency تحديد وبين ضمان cost/reward والتمييز بين احتمالي.	متطلبات دالة الهدف
السياسات الأساسية موجودة. يوجد مطابق حاليًا لـ baseline deadline-greedy ويجب عدم عدّه خوارزمية latency-greedy مستقلة.	متطابق workload، ثابتة وقوية Baselines مجمدة أثناء eval. داخل كل seed، policy	متطلبات المقارنة
متاحة؛ completionوdeadline وMean/P95/P99 ليست CPU utilization/total network bytes/energy قياسات مباشرة موثقة حاليًا.	Mean/P95/P99 latency، deadline misses، completion، utilization، traffic، decision overhead، وتكرارات إحصائية.	متطلبات القياس
يذكر Java source 192 اختبارًا، 448 v26 لكل test seeds و5 compiled، 3 training seeds حالة/سياسة؛ يجب تثبيت كجزء من الحزمة hash/commit/config النهائية.	تثبيت commit/config/model/seeds، logs متسقة، فصل train/validation/test.	متطلبات التكرار
مصفوفة native 21 سجلًا مفيدة، لكن من واجهات قواعد البيانات exports الثلاث وأعداد النتائج/التكرارات/الاستبعادات غير مكتملة.	توثيق query/source/date/inclusion/exclusion/duplicates والتمييز بين النص الكامل والملخص.	متطلبات مراجعة الأدبيات

3. المواد التي دُمجت وكيف منعنا خلط النسخ

- مصفوفة Research Gap v29: 21 سجلًا، وتقرير v29 المصاحب، وسجلات البحث المنشورة/الموجّهة.
- ملفات نتائج v26: v26_summary_95ci.csv، v26_per_seed_metrics.csv، v26_paired_differences_95ci.csv، v26_run_manifest.csv، raw JSONL logs، وREADME_v26.md.
- ملخص نتائج v25 المؤرشفة: network propagation ×2، higher arrival rate، edge capacity 0.5، base.
- التقرير الفني الأقدم للعضو الثالث: تشغيلات Seed 1/2 و228 task لكل policy، وCutoff=500 ووصف deadline ثابت. هذه لقطة أقدم وليست جزءًا من تجارب v26 الجديدة.
- تحليل العضو الأول لـ7 أبحاث ومقارنة الـ Proposal، ويتضمن مسار EdgeCloudSim؛ بينما النتائج الرقمية الحديثة في الحزمة الحالية هي iFogSim2. لا ندمج نتائج/أدوات المسارين دون قرار واضح.
- خطة المنهجية والتجارب المقترحة؛ وهي خطة مستقبلية وليست وصفًا مؤكدًا لكل ما هو مطبق في الكود.

قاعدة التعامل مع النسخ: نستخدم **v26** كمصدر الأرقام الرئيسية الحديثة، ونعرض **v25** باعتباره مجموعة تجارب أقدم منفصلة، ونضع تقرير **Seed 1/2** في سجل **legacy** منفصل. لا نجمع الأرقام عبر الإصدارات كأنها تجربة واحدة.

4. التنفيذ الحالي: ماذا يوجد فعلًا في iFogSim2؟

العنصر	القيمة/التوضيح
IoT devices	لكل عقدة MIPS عقد × نحو 100 4
Edge	لكل عقدة MIPS عقدتان × نحو 300
Cloud	MIPS عقدة واحدة × نحو 20,000

العنصر	القيمة/التوضيح
زمن IoT → Edge	القيمة التجريبية 5 من وحدات المحاكاة
Edge-1 → Cloud	من وحدات المحاكاة 40
Edge-2 → Cloud	من وحدات المحاكاة 120
فئات العمل	S = 200 MI، M = 1,000 MI، L = 4,000 MI
في إعدادات السيناريو input data حجم	S/M/L حسب 2,000 / 10,000 / 50,000 bytes
الإجراءات	الأب المحدد Edge يتجه إلى الـ Edge اختيار Local / Edge / Cloud. خياران مستقلان Edge-1/Edge-2 ؛ لا نفترض أنtopology في للمتعَلّم.
نموذج التعلم	Q-table في 81 حالة من v26؛ train seeds 801–803؛ γ=0 تقرير التدقيق/config بحسب decision_model=contextual_bandit و.
Deadlines في v26	تجريبي لا profile ؛ هذاS/M/L وحدة محاكاة للفئات 120 / 50 / 20 واقعي معاير benchmark.
Outage v26	منع تعيين المهام الجديدة إلى خدمة، t=500 إلى t=250 من ؛ الشبكة/الراوتر يستمران، والمهامEdge-1 المعالجة في داخل التنفيذ لا تُقتل قسرًا.

تنبيه وحدات: بعض مستندات التشغيل تسمي قيم latency بوحدة ms، لكن الحزمة نفسها توصي بالتحقق من وحدات iFogSim/التوبولوجيا. في الجداول أدناه نسميها "وحدات محاكاة" ولا نحولها إلى milliseconds قبل إغلاق هذا التحقق.

تعريف القياس الحالي

القياس المسمى Sensor-to-completion في v26 هو من إرسال الـ tuple عند الـ Sensor حتى اكتمال أول processing module. ليس بالضرورة اكتمال application loop متعدد الوحدات. لذلك لا نكتب "full application end-to-end latency" قبل إضافة instrumentation لنهاية الـ loop.

كذلك: executing_node_utilization هو backlog proxy وليس CPU utilization مباشرًا؛ وbandwidth_bytes يعبّر عن حجم payload في الإعداد الحالي وليس إجمالي traffic على كل hop؛ وenergy_joules غير متاح في outcome لكل Task، فلا ندّعي وفرًا في الطاقة.

5. نتائج مراجعة الأبحاث: أقرب السوابق وما تعنيه لفكرتنا

مصفوفة v29 تضم 21 سجلًا (17 إضافة موجهة + 4 سوابق محورية). هذه مراجعة مركزة وليست systematic review مكتملة: لم تُسجّل بعد exports أصلية من واجهات IEEE Xplore وSpringerLink وScienceDirect مع إجمالي النتائج والمكررات والاستبعادات. كما تختلف درجة الاطلاع بين نص كامل وصفحة ناشر/ملخص.

الدراسة/المصدر	ما يغطيه	الأثر على ادعاء الجِدّة
E2DA — IEEE GLOBECOM 2023 DOI 10.1109/GLOBECOM54140.2023.10437602	Contextual neural bandit مع partial observations وdeadline-aware offloading.	ليسا مساهمة Contextual Bandit + Deadline جديدة بمفردهما.
O2C/CCMAB — IEEE ICC 2026 DOI 10.1109/ICC59461.2026.11586921	يتعلم توزيعات التأخير ويستخدم chance constraints لضمان موثوقية احتمالية؛ الملخص/السجل متحقق، والمعادلات الكاملة لم تُفرغ مستقلًا.	ما لم chance-constrained reliability لا ندّعي نطبق نموذج احتمال وقياس تغطية، ونوضح الفرق عن O2C.
Forecast-driven MEC — JNCA 2026 DOI 10.1016/j.jnca.2026.104494	للتنبؤ بالحمل/الأعطال مع TimesNet لاتخاذ LinUCB offloading.	لها Forecast + contextual bandit + adaptation سابقة مباشرة.
LITO — Sensors 2026 DOI 10.3390/s26051497	Edge–fog–cloud؛ feedback contextual-bandit؛ غير EDF-DRS؛ feasibility filter؛ deadlines واختبارات أعطال متجانسة و fallback.	قريب جدًا من فكرة bandit + deadline gate + fallback؛ أي آلية جديدة يجب أن تختلف رياضيًا ويُقارن بها مباشرة.

الأثر على ادعاء الجِدّة	ما يغطيه	الدراسة/المصدر
اختيار Q-learning وحده أو إدخال iFogSim2 لا يكفي كجِدّة.	تقييم Hybrid Deep Q-learning + Actor-Critic، وأهداف QoS باستخدام iFogSim2، متعددة.	H-DQAC — JESA 2025 DOI 10.18280/jesa.581016
بشكل adaptive weighting موثوقية أو reward عام ليس جديدًا.	مع وزن تكيفي لأهداف PPO reliability/latency/energy؛ لدينا الملخص/صفحة الناشر وليس استخراجًا كاملًا للمعادلات.	RELTO — Ad Hoc Networks 2026 DOI 10.1016/j.adhoc.2025.104065
كمساهمة قبل CVaR أو tail-risk لا ندعي تنفيذ التعريف ومقارنته بالسوابق.	وقياس SLA critic لمخاطر الذيل مع CVaR p95/p99.	DNN-PPO/CVaR — Computer Communications 2026 DOI 10.1016/j.comcom.2026.108610
الموثوقية الاحتمالية تحت عدم اليقين سبق تناولها، وإن اختلفت بنية المسألة.	تحت عدم اليقين مع Chance constraints adaptive GA + Monte Carlo + NN approximation.	Fuzzy chance-constrained MEC — Springer 2026 DOI 10.1007/s44443-026-00567-z
لازم تميّز تعلم queue/latency المقارنة بالـ optimization/queue-stability. القرار عن	Lyapunov drift-plus-penalty وvirtual energy queues للـ energy-delay.	LOVQ — Discover Computing 2026 DOI 10.1007/s10791-026-10660-6
لكن نتائجه Baselines، مفيد لتوسيع ولا تُنسب إلى EdgeCloudSim تخص iFogSim2.	خمس EdgeCloudSim؛ أكثر heuristics/fuzzy/network/utilization policies؛ من ظروف load/BW.	Modi et al. — COMPSAC 2025 DOI 10.1109/COMPSAC65507.2025.00206

الحكم الحالي على الـ Research Gap

- لم نثبت وجود فجوة خوارزمية عامة في الجمع بين Contextual Bandit وDeadline وRisk وFailure Handling.
- الـ v29 search log يوثق بحثًا موجّهًا ومراجع محددة، لكنه لا يوثق إجمالي نتائج قواعد البيانات الأصلية أو duplicate removal وexclusion reasons؛ فلا نسميه systematic review.
- بعض الأبحاث الأقرب متاح نصها الكامل، وبعضها تم التحقق منه من الملخص أو صفحة الناشر؛ يجب أن يظهر هذا الفرق في دليل الأدلة.
- المقترح القابل للدفاع حاليًا هو دراسة مقارنة تجريبية دقيقة وقابلة لإعادة الإنتاج داخل iFogSim2، بشرط أن يوافق المشرف أنها مساهمة مناسبة وأن نضيف اتساعًا في السيناريوهات والقياسات. لا نضمن أن الدراسة المقارنة وحدها تكفي للنشر.

6. النتائج التجريبية بالأرقام

كل النتائج أدناه من ملفات CSV/README التي أُرفقت مع المشروع. لم نعد تشغيل المحاكي في إعداد هذا التقرير؛ لذلك هي "نتائج مسجلة في الحزمة" لا تدقيقًا مستقلًا جديدًا. لا ندمج أرقام إصدارات مختلفة.

6.1 مجموعة v25 المؤرشفة: 100 تشغيل

أربع ظروف × خمس سياسات × خمس بذور = 100 تركيبة تشغيل. مجموع المهام المتولدة لكل policy عبر بذور السيناريو: Base=6,491؛ Edge capacity 0.5=6,519؛ higher load=9,255؛ network2x=6,472. هذه counts عبر خمس بذور لكل سيناريو، وتُعاد نفس مجموعة workload بين السياسات للمقارنة.

v25 — Base

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	10.663	10.581–10.744	24.380	36.849	0.000%	100.0%
Latency-greedy heuristic	8.275	8.185–8.365	24.333	37.011	0.000%	100.0%
Edge-only	14.077	13.954–14.201	40.893	58.080	0.000%	100.0%

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Local-only	20.314	19.729–20.899	98.286	123.076	5.962%	100.0%
Cloud-only	87.201	86.801–87.601	130.188	133.132	49.900%	100.0%

v25 — خفض سعة Edge إلى 50%

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	11.654	11.453–11.856	37.667	52.019	0.000%	100.0%
Latency-greedy heuristic	13.994	13.548–14.441	37.667	102.704	1.902%	100.0%
Edge-only	86.061	73.654–98.468	337.798	708.090	21.933%	100.0%
Local-only	20.654	19.847–21.461	98.506	123.779	6.075%	100.0%
Cloud-only	87.370	86.916–87.824	130.371	133.179	50.086%	100.0%

v25 — زيادة الحمل (arrival interval ×0.7)

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	11.450	11.308–11.593	25.525	45.354	0.000%	100.0%
Latency-greedy heuristic	9.553	9.396–9.710	24.398	39.581	0.000%	100.0%
Edge-only	15.269	15.022–15.515	50.335	67.011	0.022%	100.0%
Local-only	126.100	118.478–133.721	513.166	1118.606	27.087%	100.0%
Cloud-only	87.653	87.398–87.908	130.266	133.110	50.265%	100.0%

v25 — مضاعفة propagation latency للشبكة

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	11.083	10.872–11.294	29.333	43.073	0.000%	100.0%
Latency-greedy heuristic	11.083	10.872–11.294	29.333	43.073	0.000%	100.0%
Edge-only	19.137	19.005–19.268	46.665	62.683	0.000%	100.0%
Local-only	20.130	19.684–20.576	95.899	120.445	5.856%	100.0%
Cloud-only	171.832	171.283–172.382	255.482	258.679	100.000%	100.0%

قراءة نتائج v25

- Base: latency-greedy أسرع من Q-policy؛ متوسط 8.275 مقابل 10.663. الانخفاض في mean latency للـ greedy مقارنة بـ Q يقارب 22.4%. كلاهما له deadline-miss=0 وcompletion=100%.
- Edge capacity 50%: Q-policy أفضل من latency-greedy في mean latency: 11.654 مقابل 13.994، أي نحو 16.7% أقل. كذلك missed-deadline 0% مقابل 1.902%. وفي Edge-only ارتفع mean إلى 86.061 وP99 إلى 708.091، بما يتفق مع الضغط الشديد على Edge-only في هذا السيناريو.
- Higher offered load: latency-greedy أسرع: 9.553 مقابل 11.450؛ Q-policy أبطأ بنحو 19.9% مقارنة بالـ greedy. كلاهما 0% deadline miss في هذا السيناريو المسجل.

- Network propagation ×2: نتائج Q-policy وlatency-greedy متطابقة في mean=11.083 وP95=29.333 وP99=43.073 و deadline miss=0%. يلزم التحقق من actions per task لأن التطابق قد يعني أن السياسات اختارت نفس المسارات في الإعدادات المختبرة.
- Completion=100% في ملخص v25 لا يعني deadline satisfaction=100%؛ مثلًا في base Cloud-only completion=100% بينما deadline violations=49.900%.

7. نتائج v26 الأحدث: 60 تشغيلًا جديدًا

60 تشغيلًا = سيناريوهان × 6 أسماء سياسات × 5 test seeds. السياسة deadline-greedy تشخيصية وتستخدم نفس تقديرات latency-greedy حرفيًا، لذلك ليست baseline مستقلة. لكل policy وسيناريو، عدد tasks عبر الخمس بذور كان 1,427 في heterogeneous deadlines و1,441 في outage/recovery؛ هذه أعداد workload لكل policy/سيناريو وليست مهامًا فريدة مختلفة لكل سياسة.

v26 — Deadlines مختلفة حسب الفئة

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	10.894	10.179–11.610	26.013	74.819	0.000%	100.0%
Latency-greedy heuristic	8.158	7.661–8.654	24.333	41.007	0.000%	100.0%
Deadline-greedy diagnostic (duplicate)	8.158	7.661–8.654	24.333	41.007	0.000%	100.0%
Edge-only	14.412	13.643–15.181	40.583	62.236	0.137%	100.0%
Local-only	18.985	18.351–19.620	75.228	119.215	1.403%	100.0%
Cloud-only	87.166	86.469–87.862	130.077	133.334	88.092%	100.0%

v26 — انقطاع خدمة معالجة Edge-1 ثم الاستعادة

السياسة	Mean	95% CI للـ Mean	P95	P99	Deadline miss	Completion
Tabular Q-value / contextual-bandit policy	12.983	11.907–14.059	34.198	106.198	0.209%	100.0%
Latency-greedy heuristic	11.272	10.255–12.290	33.966	89.356	0.141%	100.0%
Deadline-greedy diagnostic (duplicate)	11.272	10.255–12.290	33.966	89.356	0.141%	100.0%
Edge-only	15.250	14.526–15.973	40.659	84.650	0.070%	100.0%
Local-only	18.846	17.784–19.908	76.346	116.709	0.765%	100.0%
Cloud-only	87.029	85.825–88.234	129.969	133.113	88.263%	100.0%

مقارنة زوجية استكشافية: Q-policy مقابل latency-greedy

السيناريو	المقياس	Q − Greedy	95% CI للفرق	p-value*
Heterogeneous task deadlines	Mean latency	2.737	2.021 to 3.452	0.0004
Heterogeneous task deadlines	P95 latency	1.679	-1.237 to 4.596	0.1851
Heterogeneous task deadlines	P99 latency	33.813	8.721 to 58.904	0.0201
Heterogeneous task	Deadline-miss rate	0.000 pp	0.000 to 0.000 pp	—

السيناريو	المقياس	Q − Greedy	للفرق 95% CI	p-value*
deadlines				
Edge-1 compute-service outage/recovery	Mean latency	1.711	1.328 to 2.093	0.0002
Edge-1 compute-service outage/recovery	P95 latency	0.232	-1.269 to 1.732	0.6901
Edge-1 compute-service outage/recovery	P99 latency	16.842	-8.963 to 42.646	0.1442
Edge-1 compute-service outage/recovery	Deadline-miss rate	0.068 pp	-0.121 to 0.257 pp	0.3739

* القيم الاستدلالية p من paired t-test على خمس بذور فقط، ومن دون تصحيح تعدد المقارنات؛ تُعامل كتحليل استكشافي لا كاستنتاج نهائي.

الاستنتاج من v26

- في heterogeneous deadlines: Q mean=10.894 مقابل 8.158 للـ greedy؛ الفرق الزوجي +2.737 وحدة (95% CI: 2.021 إلى 3.452، p=0.0004 استكشافي). P99 أعلى لدى Q بمقدار 33.813 (CI: 8.721 إلى 58.904). كلاهما لم يسجل deadline misses في هذا السيناريو.
- في outage/recovery: Q mean=12.983 مقابل 11.272؛ الفرق +1.711 (95% CI: 1.328 إلى 2.093، p=0.0002 استكشافي). فرق P95 غير واضح إحصائيًا في هذه العينة (0.232، CI: −1.269 إلى 1.732، p=0.690). فرق miss rate هو +0.068 نقطة مئوية لصالح greedy من حيث انخفاض المخالفات، لكن CI يعبر الصفر وp=0.374.
- كل السياسات في ملخص v26 completion=100%، لكن deadline miss يختلف كثيرًا. في outage: cloud miss=88.263%، local=0.765%، edge-only=0.070%، latency-greedy=0.141%، Q=0.209%.
- نتائج v26 لا تثبت أن Q-policy أفضل؛ بل تُظهر أن heuristic أبسط تفوقت في mean latency في السيناريوهين الجديدين. قد يكون هذا ناتجًا عن تصميم الحالة/المكافأة والـ topology الحالية، ولا يصح تعميمه على كل الشبكات.

8. الأرقام الأقدم للعضو الثالث — تحفظ تاريخي فقط

تقرير العضو الثالث القديم يصف تجارب Seed 1 وSeed 2 مع 228 task في كل cutoff=500، run، وdeadline ثابت عبر المهام. هذه الأرقام ليست من v26 heterogeneous-deadline experiment، ويجب ألا تُدمج معها.

Seed	Policy	Generated	Completed	Pending	Completion	Avg True E2E
1	Frozen RL	228	224	4	98.25%	11.1952
1	Local-only	228	218	10	95.61%	17.4009
1	Edge-only	228	222	6	97.37%	14.2531
1	Cloud-only	228	183	45	80.26%	81.6142
2	Frozen RL	228	222	6	97.37%	9.9644
2	Local-only	228	215	13	94.30%	17.2413
2	Edge-only	228	218	10	95.61%	13.7110
2	Cloud-only	228	178	50	78.07%	82.2194

النتيجة التاريخية: RL كان أفضل من Local-only وEdge-only وCloud-only في هذا الإعداد، لكن عدد البذور اثنتان فقط، ومقياس True E2E يحسب completed-before-cutoff فقط، ولذلك يتعرض لانحياز censoring. لا نستخدم هذه الأرقام لادعاء عام أو نخلطها بجدول v25/v26.

9. ما الذي ينقص، وكيف سنغلقه؟

معيار الإغلاق	المسؤول	متى	العمل	أولوية
قرار مكتوب: دراسة مقارنة قابلة لإعادة	المشرف + الفريق	قبل تثبيت المنهجية	قرار المساهمة البحثية	P0

معيار الإغلاق	المسؤول	متى	العمل	أولوية
الإنتاج أو خوارزمية جديدة. لا يبدأ بناء آلية جديدة قبل هذا القرار.				
تسجيل release/commit/hash، model.json، config، seed list، run manifest ؛ اعتبار v26 أحدث بيانات رئيسية، لقطات Seed1/2 وv25 و منفصلة.	مسؤول المحاكاة + Mark	قبل العرض/بعد الاجتماع مباشرة	تثبيت مصدر الأرقام/نسخة الكود	P0
طالما γ=0 و decision_model=contextual_bandit، تُسمّى Tabular Contextual-Bandit/Q-value learner ؛ لا تُقدَّم كـ sequential Q-learning إلا بعد تغيير الصياغة والاختبار.	مسؤول الموديل + المشرف	فوري	تسمية الخوارزمية بدقة	P0
تصدير نتائج قواعد البيانات الأصلية، حفظ query/date/result counts، وتسجيل duplicates إزالة أسباب الاستبعاد، عن peer-reviewed وفصل preprint.	مسؤول Research Gap	أيام عمل حسب 1–3 الوصول	إغلاق بروتوكول البحث	P1
أولوية: E2DA، O2C/CCMAB، LITO، H-DQAC، forecast-LinUCB، RELTO، CVaR. لكل ورقة: objective/reward، state/action، constraints، baselines، limits، evidence grade.	مسؤول Research Gap + عضو 1	أيام عمل حسب 2–4 النص الكامل	مراجعة المعادلات للأبحاث الأقرب	P1
تسجيل arrival، decision، network transfer لكل hop، queue-in/out، actual CPU start/finish، first-module finish، عند وجوده full-loop finish، deadline، terminal status/reason.	مسؤول iFogSim2	مرحلة هندسية قبل التجارب الرسمية	إصلاح قياس دورة المهمة	P1
نسبي لكل Task؛ deadline absolute deadline = arrival + relative deadline ؛ تعريف miss/late/failed/pending/censored ؛ عدم إسقاط المهام المعلقة.	المشرف + الفريق	قبل تشغيل baseline النهائي	تعريف النجاح والفشل والـ Deadline	P1
قياس CPU utilization الحقيقي و per-hop bytes/network time؛ energy model فقط إذا تم إثبات والوحدات؛ وإلا تظل خارج الادعاءات.	مسؤول المحاكاة	قبل الادعاء بالموارد/الشبكة	تصحيح المقاييس التي هي proxies	P1

معيار الإغلاق	المسؤول	متى	العمل	أولوية
إبقاء Local/Edge/Cloud/Random/latency-greedy/Q-policy ؛ حذف baseline كـ deadline-greedy مستقل لأنه متطابق، أو إعادة تصميمه ليكون مختلفًا فعلًا.	مسؤول الخوارزميات	قبل الاختبارات التأكيدية	تنظيف Baselines	P1
الحد المقترح 20 paired seeds على الأقل، والهدف 30 إن سمح الوقت؛ نفس workload عبر seed داخل كل السياسات؛ نتائج ومقاييس mean/P95/P99 وتحليل نوع CI مع miss المهمة والمسار.	الفريق	للسياسة freeze بعد والمقاييس	توسيع الصلاحية الإحصائية	P1
إضافة 2–3 topologies أو workload/network traces واقعية/مستوحاة منها مع توثيق التحويل؛ اختبار load/network/capacity shifts وoutage؛ separate train/validation/test seeds.	الفريق	بعد صحة المقاييس	اختبار التعميم	P1
آلية ذات معادلات مختلفة فعلًا عن LITO/O2C/forecast-LinUCB/CV على thresholds ؛ تثبيت aR فقط؛ اختبار validation جديد؛ مقارنة held-out صريحة بالـ heuristic.	مسؤول الخوارزمية + Research Gap	بعد قرار المشرف وإغلاق prior art	خوارزمية جديدة إذا طُلبت	P2

10. بروتوكول التجارب المقترح بعد اعتماد المشرف

التجربة	التغيير/العمل	شرط النجاح/المخرجات
E0 — Validity gate	اختبارات صغيرة يمكن حساب ناتجها يدويًا؛ تحقق الوحدات ومسار البيانات والـ task ledger.	لها سجل قرار Task ؛ كل mismatch 0 موثق؛ لا توجد pending وحالة نهائية أو double-counting.
E1 — Baseline comparison	Local-only, Edge-only, Cloud-only, Random، latency-greedy، tabular contextual policy. DQN فقط إن بررّه السؤال.	داخل topology والـ task IDs/workload نفس ؛ سياسات مجمدة أثناء seed كل evaluation.
E2 — Load shift	Base مقابل arrival interval ×0.7 أو profile bursts موثق.	تغيير عامل واحد في البداية؛ mean/P95/P99/miss/completion/per-task-class.
E3 — Network shift	Base مقابل propagation delay ×2 وبالمستقبل bandwidth drop/jitter إذا كان النموذج مدعومًا.	توثيق latency units من ؛ لا استنتاجات proxy bandwidth.
E4 — Edge capacity	Edge capacity ×0.5 ومجالات سعة إضافية مع تبرير.	تقرير الحمل/الطوابير الحقيقيين لا backlog proxy فقط.
E5 — Deadlines	Profiles heterogeneous 20/50/120، ثم	قبل قرار السياسة؛ توثيق deadline توليد

شرط النجاح/المخرجات	التغيير/العمل	التجربة
على مقام miss rate ؛ حساب source/rule ثابت وواضح.	tight/medium/loose sensitivity.	
التمييز بين service masking وhost/network failure ؛ ذكر المهام الجارية وغير الجارية.	في [Edge-1 compute service unavailable] ؛ إضافة recovery (250,500 ثم physical crash فقط لو حُدد سلوك in-flight tasks.	E6 — Availability
95% CIs، per-seed logs، paired comparisons؛ على أنه التعامل مع multipletesting استكشافي أو تصحيحها.	20 paired seeds minimum (30 target), final test منفصلة عن development seeds.	E7 — Robustness/statistics
؛ عدم إعادة تشغيل نفس protocol بأنه تسمية مصدر proxy dataset complete task-offloading benchmark.	بعد نجاح trace proxies أو 2–3 topologies التجارب الأساسية.	E8 — Generalization

11. البيانات: هل نحتاج dataset حقيقي؟

المراجعة لم تعثر على dataset عام موثَّق يجمع في سجل واحد كلًا من arrivals وCPU cycles/MI وinput bytes وdeadlines لكل Task وحالة الموارد والشبكة والـ execution outcome. وهذا يتوافق مع survey حديث عن edge-to-cloud continuum يؤكد ندرة benchmarks المتكاملة لهذه السمات (Pournazari et al., Cluster Computing 2025, DOI 10.1007/s10586-025-05577-6).

الحدود	ما يفيدنا به	الخيار
قابل لإعادة الإنتاج ومطابق تمامًا لمدخلات المحاكي؛ لا يُوصف بأنه بيانات واقعية دون معايرة.	يولد arrival time/input bytes/MI/class/deadline/network profile مع fixed seeds.	الخيار الأساسي — Synthetic workload generator
IoT-edge-cloud وشبكة deadlines لا يوفر وحده task المتزامنة لكل outcomes و.	أو workload ممكن أن يمدنا بأنماط DAGs.	Alibaba Cluster Trace
ولا يعطي native offloading benchmark ليس نتائج التنفيذ/CPU cycles/deadlines تلقائيًا.	للأمن والشبكات Telemetry/traffic الصناعية.	Edge-IIoTset
فقط؛ لا يوجد Topology proxy كامل workload/deadline trace.	رسوم topology وingress nodes.	Topo4MEC
event ؛ يجب معايرة الـ dataset ليس timing والموارد بنفسنا.	منصة محاكاة.	iFogSim2

12. الأسئلة والقرارات التي يجب أن نخرج بها من الاجتماع

1. هل المطلوب مساهمة خوارزمية جديدة، أم أن دراسة مقارنة متعددة السيناريوهات وقابلة لإعادة الإنتاج مقبولة؟
2. هل نعتمد iFogSim2 كمنصة المشروع الرسمية؟ ملف العضو الأول عن EdgeCloudSim تحليل ورقة/مسار آخر، وليس نتائج التنفيذ الحالي.
3. ما الـ Baselines الإلزامية؟ وهل نضم DQN فقط إذا كانت المقارنة لازمة علميًا، أم نركز على policy الحالية مقابل heuristic قوي؟
4. هل يجب إدخال trace/بيانات واقعية في المرحلة الأولى، أم نقبل synthetic benchmark موثقًا مع sensitivity analysis؟
5. ما تعريف نهاية المهمة المعتمد: first processing module أم full application loop؟ وكيف نعامل pending/late/failed؟
6. ما عدد التكرارات والـ topologies المتوقع؟ نقترح 20 paired seeds كحد عملي أولي و30 إن أمكن، مع اختبار تعميم على 2–3 topologies عند القدرة.
7. ما معيار قبول الـ Research Gap قبل الالتزام بتنفيذ خوارزمية جديدة؟

13. ملخص شفهي مقترح للمناقشة

بعد استلام الأبحاث، جمعنا مراجعة موجّهة تضم 21 سجلًا في مصفوفة Research Gap، وراجعنا الأبحاث الأقرب، ودمجناها مع تدقيق التنفيذ والنتائج. الحزمة الحالية تسجل 192 اختبار Python ناجحًا وتجميع 448 ملف Java، كما تتضمن تجارب v25 متعددة الظروف وتجارب v26 على deadlines مختلفة وانقطاع خدمة Edge-1.

النتيجة العلمية المهمة أن الأدبيات بها سوابق مباشرة للـ contextual bandits والـ deadline-aware والـ chance-constrained والـ failure-aware offloading؛ لذلك لا توجد حتى الآن فجوة خوارزمية مؤكدة. ونتائجنا نفسها مختلطة: Q-policy تفوز في سيناريو خفض سعة Edge، لكنها لا تتفوق في المتوسط على latency-greedy في base والحمل الأعلى وسيناريوهات v26 الجديدة.

نقترح أولًا أن نعتمد مع حضرتك نوع المساهمة المطلوبة. إذا كانت دراسة مقارنة، سنثبت القياسات والـ baselines والـ seeds ونوسع عدد السيناريوهات والتوبولوجيات. وإذا كانت خوارزمية جديدة شرطًا، سنحدد آلية مختلفة رياضيًا عن أقرب السوابق قبل التنفيذ، ثم نقارنها على test seeds مستقلة.

14. مراجع/مصادر رئيسية للمتابعة

- E2DA. Energy-Efficient Deadline-Aware Edge Computing: Bandit Learning with Partial Observations in Multi-Channel Systems. IEEE GLOBECOM 2023. DOI: 10.1109/GLOBECOM54140.2023.10437602. https://doi.org/10.1109/GLOBECOM54140.2023.10437602
- Huang, W. et al. Chance-Constrained Task Offloading for Reliability Guarantees in Multi-Tenant Networks. IEEE ICC 2026. DOI: 10.1109/ICC59461.2026.11586921. https://doi.org/10.1109/ICC59461.2026.11586921
- Almulifi, A.; Kurdi, H. LITO: Lemur-Inspired Task Offloading for Edge–Fog–Cloud Continuum Systems. Sensors 26(5), 1497 (2026). DOI: 10.3390/s26051497. https://doi.org/10.3390/s26051497
- Forecast-driven task offloading for reliable and adaptive mobile edge computing. Journal of Network and Computer Applications 251 (2026), 104494. DOI: 10.1016/j.jnca.2026.104494. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2026.104494
- K. et al. QoS-Aware Task Offloading in Fog-IoT Environment Using Hybrid Deep Q-Learning with Actor-Critic Framework. Journal Européen des Systèmes Automatisés 58(10) (2025). DOI: 10.18280/jesa.581016. https://doi.org/10.18280/jesa.581016
- Ioannou, I. et al. Latency-aware, energy-efficient offloading in IoT edge–fog systems with risk-regularised DNN-PPO under strict SLA constraints. Computer Communications 257 (2026), 108610. DOI: 10.1016/j.comcom.2026.108610. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2026.108610
- Jin, X. et al. Fuzzy chance constraint-based task offloading for MEC under uncertainties with joint multi-network collaboration and privacy preservation. Journal of King Saud University Computer and Information Sciences 38 (2026), 142. DOI: 10.1007/s44443-026-00567-z. https://doi.org/10.1007/s44443-026-00567-z
- Verma, V.R. et al. Lyapunov Optimization with Virtual Queues for adaptive task offloading in multi access edge computing. Discover Computing 29 (2026), 715. DOI: 10.1007/s10791-026-10660-6. https://doi.org/10.1007/s10791-026-10660-6
- Pournazari, J. et al. Computation offloading in the edge-to-cloud compute continuum: a survey of federated architectural solutions. Cluster Computing 28 (2025), 839. DOI: 10.1007/s10586-025-05577-6. https://doi.org/10.1007/s10586-025-05577-6
- Modi et al. An Analysis of Task Offloading Approaches in Edge-Cloud Continuum. IEEE COMPSAC 2025. DOI: 10.1109/COMPSAC65507.2025.00206. https://doi.org/10.1109/COMPSAC65507.2025.00206

تنبيه حول دقة الأرقام والادعاءات

الأرقام المعروضة من CSV/README المرفقة؛ لم يُعد تنفيذ المحاكاة/التدريب من الصفر أثناء إنتاج هذا التقرير. يجب إرفاق seeds، model artifact، configs، code version، وraw logs مع أي نتائج نهائية. القيم p الواردة استكشافية على n=5، وفترات الثقة الخاصة ببعض نسب المخالفة غير مقيدة رياضيًا وقد تمتد تحت الصفر بسبب تقريب/طريقة حساب CI؛ لا تُفسر كاحتمالات سالبة. القيم الزمنية هي simulation units حتى يتم اعتماد الوحدة.